

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI

Programa: Ingeniería de sistemas

Curso: Fundamentos de Programación

Código: 213022

Banco de Problemas - Fase 2 – Variables, constantes y Estructuras de control

Problema 1: La empresa de energía “**LowCost**” necesita un sistema que permita **clasificar el consumo mensual en kWh** y aplicar los ajustes correspondientes en la facturación.

El programa debe:

- 1) Solicitar al usuario el **consumo mensual en kWh**.
- 2) Clasificar el consumo en:
 - **Bajo:** menos de 150 kWh.
 - **Medio:** entre 150 kWh y 350 kWh.
 - **Alto:** más de 350 kWh.
- 3) Calcular el **valor base** del consumo usando el costo por kWh:

Costo por kWh = 320.5 COP

- 4) Aplicar los ajustes:
 - a. Consumo **bajo:** descuento del 5%.
 - b. Consumo **medio:** sin ajuste.
 - c. Consumo **alto:** recargo del 12%.

Salida esperada:

- Categoría del consumo.
- Valor base.
- Porcentaje de descuento o recargo aplicado.
- Valor final a pagar.

Ejemplo:

Ingrese consumo mensual (kWh): 400

Categoría: Alto consumo

Valor base: \$248,200.00

Recargo aplicado: 12%

Total a pagar: \$278,384.00

Problema 2: La juguetería “**Mundo Mágico**” realiza envíos nacionales en su campaña “**Sonrisas por correo**”. Para calcular el costo del envío, se necesita conocer el **peso total del pedido**.

Datos:

- Cada **payaso de tela** pesa **112 gramos**.
- Cada **muñeca clásica** pesa **75 gramos**.

El programa debe:

- Solicitar la **cantidad de payasos y muñecas** en el pedido.
- Calcular y mostrar el **peso total en gramos** con un mensaje claro.

Problema 3: Una tienda de café desea automatizar el registro de ventas diarias. El administrador registra las ventas en tres momentos: **mañana, tarde y noche**.

El programa debe:

1. Solicitar el valor de las ventas en cada momento.
2. Calcular el **total de ventas del día**.
3. Comparar el total con la **meta diaria de \$150.000**.

Salida esperada:

- Total vendido.
- Mensaje:
 - ✓ "Meta alcanzada" si el total ≥ 150.000 .
 - ✓ "Meta no alcanzada" si el total < 150.000 .

Problema 4: Diseñe un programa para calcular el valor final de un producto según su categoría.

Requisitos:

- Definir una constante **IVA = 0.19**.
- Solicitar el **precio base** del producto.
 - ✓ Si el precio ≤ 0 , mostrar error y finalizar.
- Solicitar el **código de categoría**:
 - ✓ **Producto básico:** no paga IVA.
 - ✓ **Producto estándar:** paga IVA del 19%.
 - ✓ **Producto de lujo:** paga IVA del 19% + recargo del 5%.
- Si el código es inválido, mostrar error y finalizar.
- Calcular y mostrar el **valor final** según la categoría.

Problema 5: Una panadería vende los siguientes productos:

Panes:

- Integral: \$2.000
- Francés: \$3.000
- Queso: \$1.000

Pasteles:

- Chocolate: \$6.000
- Manzana: \$5.000

El programa debe:

- Mostrar los productos y precios.
- Permitir al cliente seleccionar **cantidad por producto**.
- Calcular el **total a pagar**.
- Si el total supera \$10.000, aplicar **descuento del 20%**.
- Mostrar el **total final** después del descuento (si aplica).